1. 证明 sequent

$\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(R(x) \to \neg Q(x)) \to \exists x(P(x) \wedge R(x))$ 在 G 中不可证。

证：反设 $\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(R(x) \to \neg Q(x)) \to \exists x(P(x) \wedge R(x))$ 在 G 中可证，

从而由 soundness 有

$$\vDash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(R(x) \to \neg Q(x)) \to \exists x(P(x) \wedge R(x))$$

可构作模型(M, σ)如下：

$M = \{0,1,2,3,4,5\}$，$P_M = \{0\}$，$Q_M = \{0,1\}$，$R_M = \{2\}$，σ任意

易见 $M \nvDash_\sigma \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(R(x) \to \neg Q(x)) \to \exists x(P(x) \wedge R(x))$， 矛盾。

故有$\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(R(x) \to \neg Q(x)) \to \exists x(P(x) \wedge R(x))$ 在 G 中不可证。

□

2.

求证一阶逻辑公式 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \to (\exists x P(x) \to \forall x Q(x))$可满足但不永真，这里$P, Q$为一元谓词符。

证明：可构作如下模型(M, σ)：

$M = \{0,1\}$，$P_M = \{0\}$，$Q_M = \{0,1\}$，σ任意，于是有

$$M \vDash_\sigma \forall x(P(x) \to Q(x)) \to (\exists x P(x) \to \forall x Q(x))$$

即上述公式可满足；

此外，可构作模型(M', σ')

$M' = \{0,1,2\}$，$P_{M'} = \{0\}$，$Q_{M'} = \{0,1\}$，σ'任意，于是有

$$M' \nvDash_{\sigma'} \forall x(P(x) \to Q(x)) \to (\exists x P(x) \to \forall x Q(x))$$

故上述公式可满足但不永真。 □

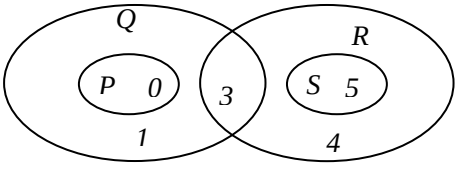
3. 令一阶语言公式φ为

$\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \exists x(R(x) \wedge Q(x)) \wedge \forall x(S(x) \to R(x)) \to \exists x(P(x) \wedge S(x))$

(1) 求证 sequent $\vdash \varphi$ 在 G 中不可证；(2) φ 是否可满足？并请证明你的结论。

证：

(1) 可构作如下模型(M, σ)，其中



$M = \{0,1,2,3,4,5\}$

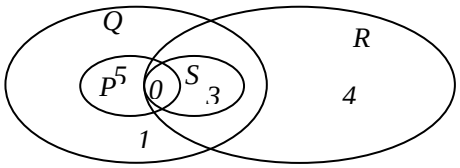
$P_M = \{0\}$；$Q_M = \{0,1,3\}$；$R_M = \{3,4,5\}$；

$S_M = \{5\}$；σ任意。

显然有 $M \vDash_\sigma \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \exists x(R(x) \wedge Q(x)) \wedge \forall x(S(x) \to R(x))$；

但$M \nvDash_\sigma \exists x(P(x) \wedge S(x))$；$\therefore M \nvDash_\sigma \varphi$； $\therefore \nvDash \varphi$；由 Soundness 知$\vdash \varphi$ 在 G 中不可证。

(2) φ 是可满足的。



可构作如下模型(M', σ')，其中

$M' = \{0,1,2,3,4,5\}$

$P_{M'} = \{0,5\}$；$Q_{M'} = \{0,1,3,5\}$；$R_{M'} = \{0,3,4\}$；

$S_{M'} = \{0,3\}$；σ'任意。

显然有 $M' \vDash_{\sigma'} \varphi$；因此 φ 可满足。 □

4、

(1) 在一阶语言中将下列推理符号化：

所有的猫都吃鱼，有些猫会吃草，因此有些吃鱼的也吃草

(2) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

***解*:**

(1) 令 $C(x) \triangleq x$是猫；

$F(x) \triangleq x$吃鱼；

$G(x) \triangleq x$吃草，其中$C(x), F(x), G(x)$是一元谓词。

于是有下列公式：

$\alpha: \forall x(C(x) \to F(x))$；$\beta$：$\exists x(C(x) \wedge G(x))$；$\gamma: \exists x(F(x) \wedge G(x))$

上述推理可表示为： $\alpha, \beta \vdash \gamma$

(2) 上述推理有效，可在 G 系统中证明，如下：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\alpha, F(y), C(y), G(y) \vdash \gamma, F(y)}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\alpha, F(y), C(y), G(y) \vdash \gamma, G(y)}\text{Ax}}{\alpha, F(y), C(y), G(y) \vdash \gamma, F(y) \wedge G(y)} \exists R}{\alpha, F(y), C(y), G(y) \vdash \gamma} \quad \dfrac{}{\alpha, C(y), G(y) \vdash \gamma, C(y)}\text{Ax}}{\alpha, C(y) \to F(y), C(y), G(y) \vdash \gamma} \to L}{\alpha, C(y), G(y) \vdash \gamma} \forall L}{\alpha, C(y) \wedge G(y) \vdash \gamma} \wedge L}{\alpha, \beta \vdash \gamma} \exists L$$

□

5.

(1) 在一阶语言中将下列推理符号化：

所有的牛都有角，有些鹿有角，所有的鹿都不是牛

因此有些有角的不是牛

(2) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

解：

(1) 令$c(x) \triangleq$ x是牛；$d(x) \triangleq x$是鹿；$h(x) \triangleq x$有角

$\alpha: \forall x(c(x) \to h(x))$；$\beta: \exists x(d(x) \wedge h(x))$；　$\gamma: \forall x(d(x) \to \neg c(x))$

$\theta: \exists x(h(x) \wedge \neg c(x))$

上述推理为：　$\alpha, \beta, \gamma \vdash \theta$

(2) 上述推理有效，在 G 系统中的证明如下：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\alpha, h(y), d(y), h(y), \gamma, \neg c(y) \vdash \theta, \neg c(y)}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\alpha, h(y), d(y), h(y), \gamma, \vdash d(y), \theta, \neg c(y)}\text{Ax}}{\alpha, h(y), d(y), h(y), \gamma, d(y) \to \neg c(y) \vdash \theta, \neg c(y)} \to L}{\alpha, h(y), d(y), h(y), \gamma \vdash \theta, \neg c(y)} \forall L \quad \dfrac{\dfrac{}{\alpha, d(y), h(y), \gamma, c(y) \vdash c(y), \theta}\text{Ax}}{\alpha, d(y), h(y), \gamma \vdash c(y), \theta, \neg c(y)} \neg R}{\alpha, c(y) \to h(y), d(y), h(y), \gamma \vdash \theta, \neg c(y)} \to L \quad \dfrac{\dfrac{}{\alpha, d(y), h(y), \gamma \vdash \theta, h(y)}\text{Ax} \quad \dfrac{}{\alpha, d(y), h(y), \gamma \vdash \theta, \neg c(y)}}{\alpha, d(y), h(y), \gamma \vdash \theta, h(y) \wedge \neg c(y)} \wedge R}{\alpha, d(y), h(y), \gamma \vdash \theta} \forall L \quad \exists R}{\alpha, d(y) \wedge h(y), \gamma \vdash \theta} \wedge L}{\alpha, \beta, \gamma \vdash \theta} \exists L$$

□

6.

(1) 在一阶语言中将下列推理符号化：

蚊要么是公的要么是母的，母蚊子咬人而公蚊子不咬人，

因此有些蚊子不咬人

(2) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

解：(1) 令论域为所有的蚊子的集合，且

$m(x) \triangleq$ x为公的；

$f(x) \triangleq$ x为母的；

$b(x) \triangleq$ x咬人，　其中 $f(x), m(x), b(x)$ 为一元谓词。

于是有下列公式：

$A: \forall x((m(x) \to \neg f(x)) \wedge (\neg m(x) \to f(x)))$

$B: \forall x((f(x) \to b(x)) \wedge (m(x) \to \neg b(x)))$

$C: \exists x \neg b(x)$

在一阶语言中题中的推理为 $A, B \vdash C$

(2) 上述推理不是有效的推理。

可构作如下模型(M,σ)：

令$M=\{i\in\mathbb{N}\mid i\le N\}$，即论域为$N$个蚊子，且

$f_M=M$， $m_M=\varnothing$， $b_M=M$， σ任意。

从而有 $M\vDash_\sigma A\wedge B$，但是$M\nvDash_\sigma C$。

因此 $A,B\nvDash C$

即一种反例的情况是只有母蚊子而没有公蚊子。